

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario
Primer semestre de 2021

Profesoras:

Dra. Pamela Viale - email: pamela@fceia.unr.edu.ar

Lic. Natalia Colussi - email: colussi@fceia.unr.edu.ar

Lenguajes Formales y Computabilidad

Notas de la Cátedra

Material desarrollado durante la Pandemia de la Covid19

Apunte 5: Autómatas de Pilas

Complementar el apunte con la lectura de los siguientes capítulos del libro: "*TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN - Lenguajes formales, autómatas y complejidad*", de Brookshear et al.

- Cap. 2 desde 75 hasta 111.

AUTÓMATAS DE PILA

$\{x^n y^n : n \in \mathbb{N}\}$ no es regular.

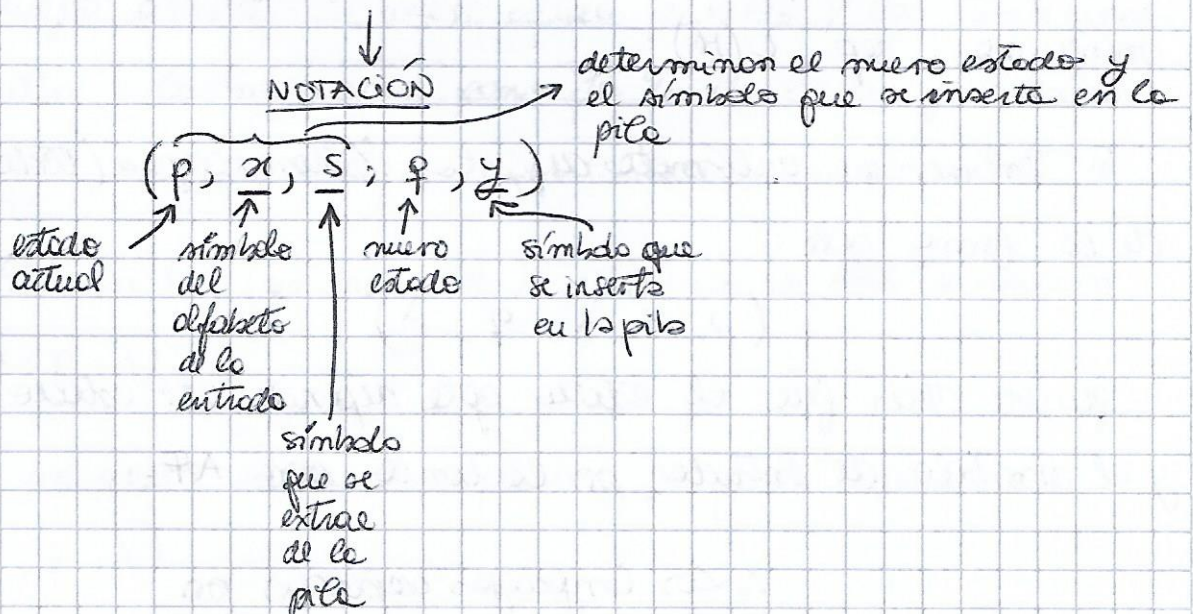
La principal diferencia entre autómatas de pila y los finitos es que los primeros cuentan y una pila en donde pueden almacenar información para recuperarla más tarde.

Los símbolos que pueden almacenarse:

- Símbolos del alfabeto
- Algunos símbolos especiales (por ej: # para indicar pile vacía)

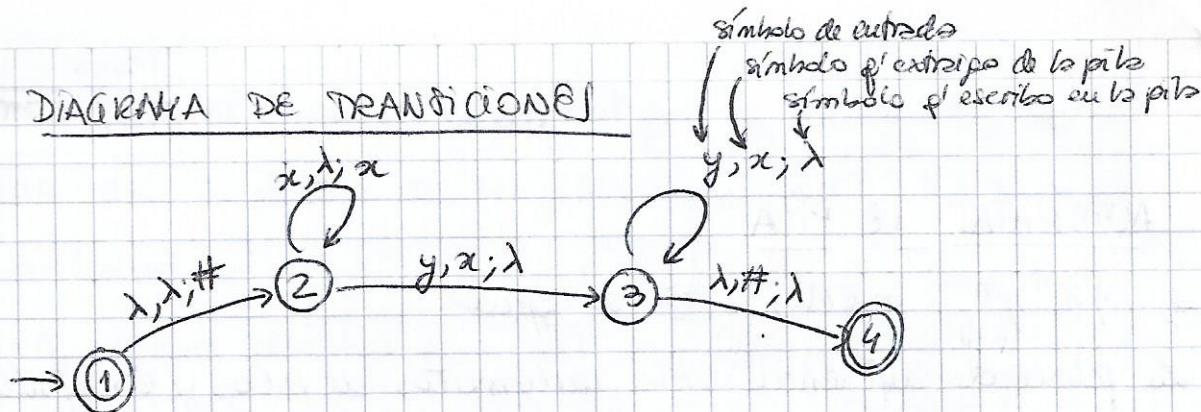
TRANSICIONES, variantes de la 8ta secuencia

- 1) Leer un símbolo de entrada
- 2) Extraer un símbolo de la pila
- 3) Insertar un símbolo de la pila
- 4) Pasar a un nuevo estado.



Los elementos subrayados pueden remplazarse y el símbolo λ .

DIAGRAMA DE TRANSICIONES



Definición de AUTÓMATA DE PILA

Es una sextupla de la forma $(S, \Sigma, \Gamma, T, i, F)$ donde:

- S es colección finita de estados
- Σ es el alfabeto de la máquina
- Γ es la colección finita de símbolos de pila
- T es la colección finita de transiciones
- i (un elemento de S) es el estado
- F (subconj. de S) es la colección de estados de aceptación

Nos referimos a la colección de todos los cadenas aceptadas por un autómata de pila M como el lenguaje aceptado por la máquina, rep. $L(M)$

Si tenemos un autómata de pila γ transiciones (todas) de la forma $q \rightarrow q'$:

$$(p, x, \lambda; q, \lambda)$$

quiere decir que el estado q' depende del estado actual y el símbolo de entrada, por lo tanto son AF.

$\therefore$ Los lenguajes aceptados por autómata de pila incluyen los lenguajes regulares.

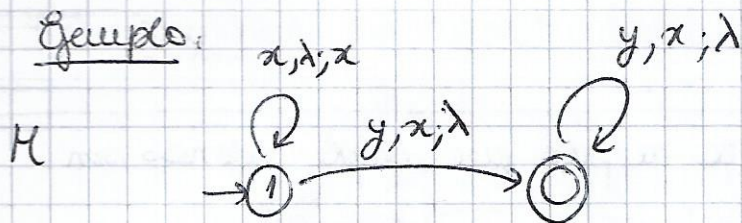
TEOREMA : Para $\forall$ autómata de pila que acepte cadenas sin vacíos en su pila, existe un autómata que acepte el mismo lenguaje pero que vacía su pila antes de llegar a un estado de aceptación.

D/: Suponga que $M = (S, \Sigma, \Gamma, T, i, F)$ es un autómata de pila que acepta cadenas sin vacíos necesariamente en su pila.

Podemos modificar M :

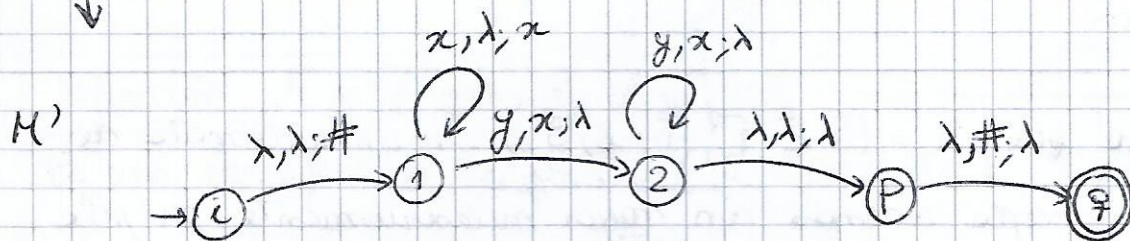
- 1) Elimine la designación "inicial" del estado inicial de M .
Agregue un nuevo estado inicial y una transición que permita a M pasar del nuevo estado inicial al anterior a la vez que inserte el símbolo $\#$ en la pila.
- 2) Elimine la característica de aceptación de $\forall$ estado de aceptación de M . Luego añada un nuevo estado p junto $\forall$ los transiciones que permiten a la máquina pasar de $\forall$ de los antiguos estados de aceptación a p sin leer, extraer o insertar un símbolo.
- 3) Para $\forall x$ en Γ (sin incluir $\#$) introduzca la ~~transición~~ transición $(p, \lambda, x; p, \lambda)$
- 4) Añada un nuevo estado de aceptación q y la transición $(p, \lambda, \#; q, \lambda)$

Exemplo:



$$L(M) = \{x^m y^n \mid m, n > 0 \text{ and } m \leq n\}$$

modificamos M para que reconheça as palavras com o mesmo número de x 's e y 's.



Las gramáticas independientes de contexto fueron una mayor abstracción de lenguajes que las gramáticas regulares. Los lenguajes generados por gramáticas indep. de contexto se denominan lenguajes indep. de contexto.

Los lenguajes generados por las gramáticas indep. de contexto son exactamente los mismos lenguajes que aceptan los autómatas de pila.

será conveniente para usar terminaciones

$$(p, a, s; q, syz)$$

equivalente a:

$$(p, a, s; q_1, z), (q_1, \lambda, \lambda; q_2, y), (q_2, \lambda, \lambda; q, x)$$

(derivación por izquierda)

TEOREMA: Para $\forall$ gramática G indep. de contexto existe un autómata de pila M tal que $L(G) = L(M)$

D1: (sólo vamos a ver la idea p/constituir el autómata de pila a partir de la gramática)

Dada G construiremos M de la siguiente manera:

- 1) Designe el alfabeto de M como los símbolos terminales de G y los símbolos de pila de M como los terminales y no terminales de G , junto $\forall$ el símbolo especial $\#$.
- 2) Designe los estados de i, p, q, f , donde i es el estado inicial y f es el único estado de aceptación.
- 3) Introduzca la transición $(i, \lambda, \lambda; p, \#)$

- 4) Introduzca una transición $(p, \lambda, \lambda; q, s)$ donde s es el símbolo inicial de G .
- 5) Introduzca una regla de la forma $(q, \lambda, N; q, w)$ por regla de reescritura $N \rightarrow w$ en G (w puede ser una cadena de cero o más símbolos terminales o no; usaremos una transición que inserta + de 1 elem. en la pila.)
- 6) Introduzca una transición de la forma $(q, x, x; q, \lambda)$
- 7) Introduzca la transición $(q, \lambda, \#; f, \lambda)$

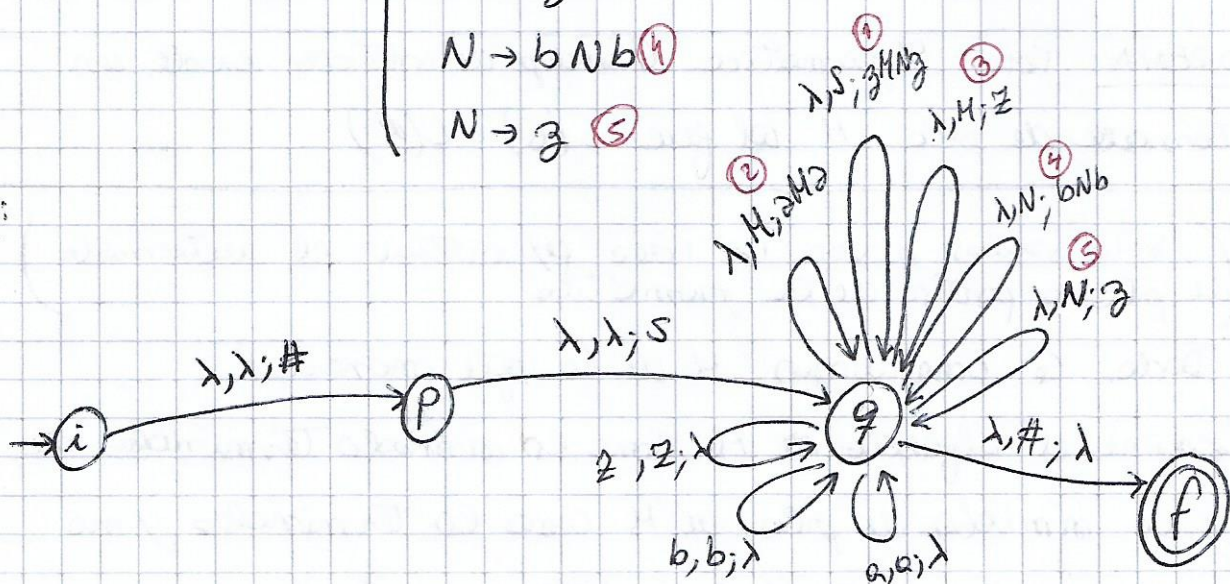
{ Ver resto demostración del libro } (págs. 85/6)

Ejemplo:

Dada la gramática $G = (N, T, P, S)$ donde $N = \{S, M, N\}$, $T = \{a, b, z\}$ y P es el siguiente conj. de producciones:

$$\begin{cases} S \rightarrow z M N z & \textcircled{1} \\ M \rightarrow a M a & \textcircled{2} \\ M \rightarrow z & \textcircled{3} \\ N \rightarrow b N b & \textcircled{4} \\ N \rightarrow z & \textcircled{5} \end{cases}$$

M:

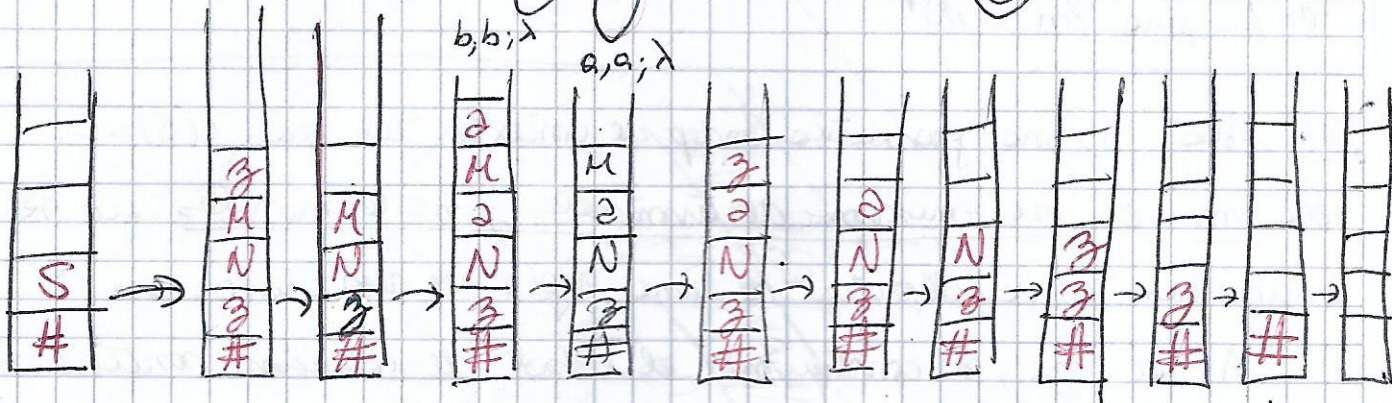


$$L(M) = L(G)$$

$$S \xRightarrow{\textcircled{1}} z M N z \xRightarrow{\textcircled{2}} z a M a N z \xRightarrow{\textcircled{3}} z a z a N z \xRightarrow{\textcircled{5}} z a z a z z \in L(G)$$

Diagram illustrating a state transition system with states i , p , q , and f .

- State i is the initial state, indicated by an incoming arrow.
- Transitions from i to p are labeled $\lambda, \lambda; \#$.
- Transitions from p to q are labeled $\lambda, \lambda; S$.
- Transitions from q to q (self-loops) are labeled $\lambda, S; \partial M \partial_3$, $\lambda, M; \partial$, $\lambda, N; \partial N \partial$, $\lambda, N; \partial$, and $\lambda, \#; \lambda$.
- Transitions from q to f are labeled $\lambda, \#; \lambda$.
- Transitions from q to q (self-loops) are also labeled $\partial, \partial; \lambda$.



3 2 3 2 3 2
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Luego llego a estado de aceptación.

TEOREMA: Para $\forall$ autómatas de pila, existe una gramática G indep. de contexto tal que $L(M) = L(G)$

D.L. Ver libro. (págs 90/93)

En resumen, criterios con 2 caracterizaciones para los lenguajes indep. de contexto: son los lenguajes aceptados por autómatas de pila así como los generados por gramáticas indep. de contexto.

¿Existen lenguajes que no sean independientes de contexto?

TEOREMA (Lema de Bombeo)

Si L es un lenguaje indep. de contexto que contiene un número infinito de cadenas, entonces debe existir en L una cadena que tenga la forma $svuwt$, donde s, v, u, w, t son subcadenas, por lo menos una de v y w no es vacía y $sv^m u w^m t$ está en L para $\forall m \in \mathbb{N}^+$.

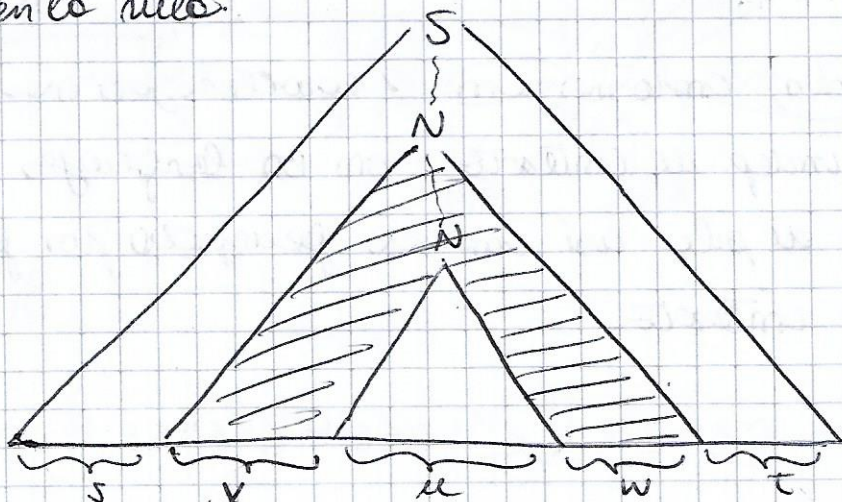
D/: Sea G una gramática indep. de contexto tal que $L(G) = L$.

Sea m el nro máximo de terminales y no terminales que se encuentran a la derecha de una regla de reescritura en G .

A su vez, si construimos el árbol de análisis sintáctico de prof. d puedo producir una cadena de long. máxima m^d .

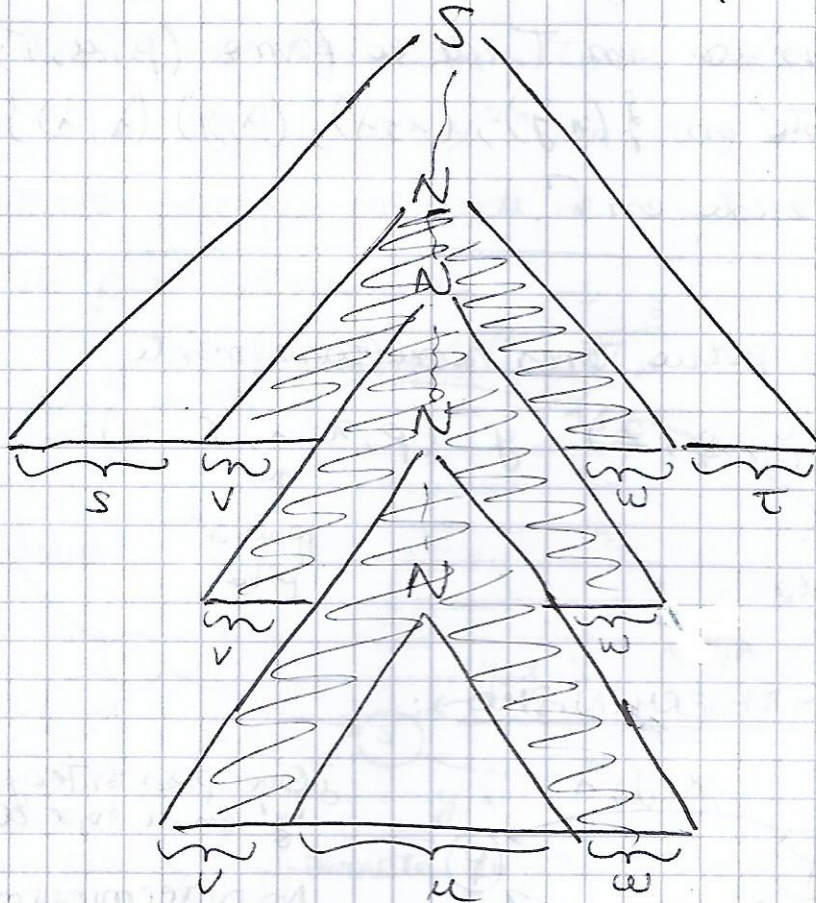
Sea j el nro de símbolos no terminales de G y elija una cadena de L % long. mayor que m^j . Entonces el árbol de análisis sintáctico debe tener una profundidad mayor que j . Esto indica que existe una ruta en T que va desde la raíz a una hoja la cual contiene más de j no terminales.

Por consiguiente, $\exists$ un no terminal N que aparece por lo menos 2 veces en la ruta.



Consideremos el subárbol de T donde el nodo raíz es la primera ocurrencia de N y en el cual la raíz es una hoja.

Pueden construirse árboles de análisis sintáctico repitiendo un número arbitrario de veces las copias del subárbol seleccionados.



$\therefore$ Si $svuwot \in L(G)$ entonces $s^m v^m u^m w^m t \in L(G) \forall m$
y $L(G)$ es infinito

Consecuencia del Teorema:

↳ El lenguaje $\{x^n y^n z^n : n \in \mathbb{N}^+\}$ NO es indep. de contexto.

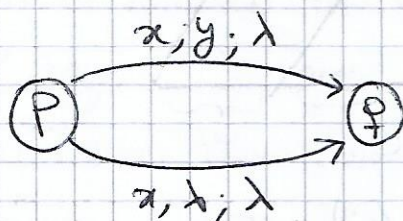
AUTÓMATAS DE PILA DETERMINISTAS

Definición Un autómata de pila determinista se define como el autómata de pila $(S, \Sigma, \Gamma, T, i, F)$ tal que para $\forall$ tupleta $(p, x; y)$ en $\Sigma \times \Gamma$, existe una y sólo una transición en T de la forma $(p, u, r; f, z)$ donde (u, r) está en $\{(x, y), (x, \lambda), (\lambda, y), (\lambda, \lambda)\}$, f está en S y z está en Γ .

Por ejemplo: No podrá tener simultáneamente

$$\begin{array}{ccc} (p, \lambda, y; f, z) & \text{y} & (p, x, \lambda; r, s) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{ignora} & & \text{ignora} \\ \text{entrada} & & \text{pila.} \end{array}$$

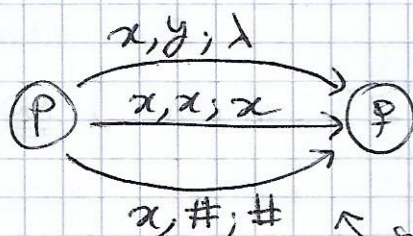
Ejemplo de NO DETERMINISMO:



¿Qué pasa si tengo una "y" en el tope de la pila?

No determinismo!

Podría expresarse a los símbolos de la pila con $\{x, y, \#\}$ de la siguiente manera:

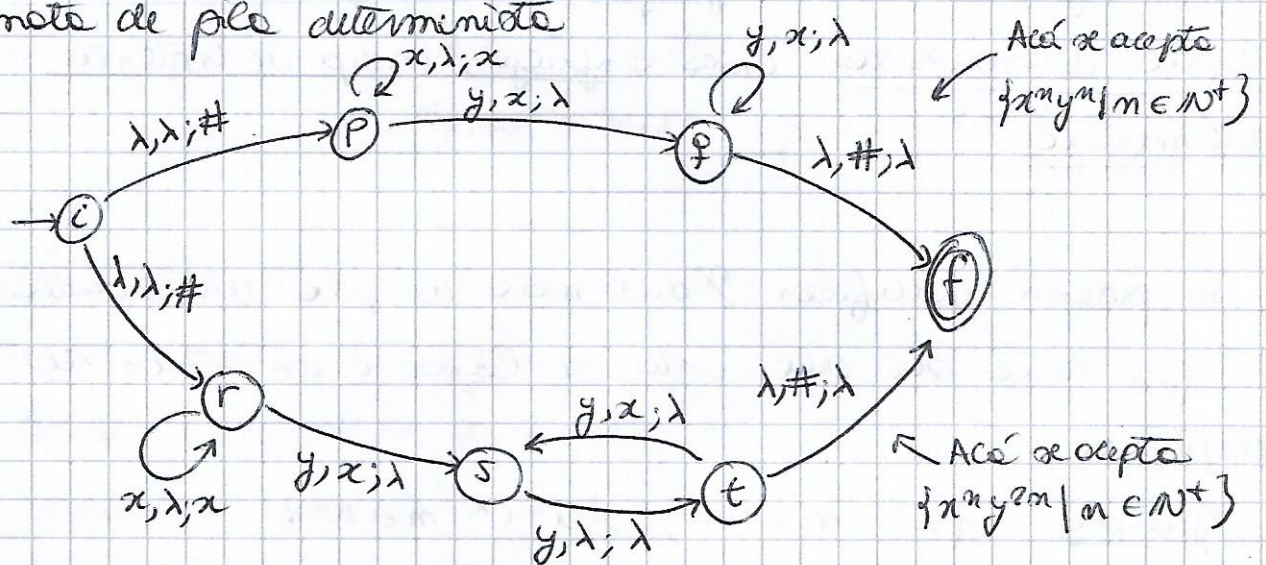


← DETERMINISTA!

← siempre y cuando la pila no esté vacía, por lo usamos #

TEOREMA: Existe un lenguaje independiente de contexto que no es el lenguaje aceptado por un autómata de pila determinista.

D/ Demostremos este teorema mostrando que el lenguaje $\{x^n y^n : n \in \mathbb{N}^+\} \cup \{x^n y^{2n} : n \in \mathbb{N}^+\}$ es independiente de contexto pero que no puede ser aceptado por un autómata de pila determinista.



Supongamos que $\exists M$ autómata de pila determinista que acepta L . Utilizaremos M p/ construir otro autómata.

- 1) Construiremos 2 copias de M , llamadas M_1 y M_2 . Los estados de M_1 y M_2 se llamarán primo o en copias del mismo estado.
- 2) Eliminamos la característica de aceptación de los estados de aceptación de M_1 y la característica de inicio del estado inicial de M_2 .
- 3) Cambie el estado destino p de $\forall$ una de las transiciones que se originaban en un antiguo estado de aceptación de M_1 al primo de M_2 .
- 4) Modifique todas aquellas transiciones que con una y de la entrada y cuyo estado destino se encuentran en M_2 , para que con z en lugar de y .

Afirmamos que el lenguaje aceptado por el autómata de pila construido así a partir de M_1 y M_2 sea $\{x^n y^n z^n : n \in \mathbb{N}^+\}$

En conclusión $\{x^n y^n z^n : n \in \mathbb{N}^+\}$ debe ser leng. indep. de contexto, pero sabemos que esto es falso. CONTRADICCIÓN!

Entonces L no puede ser aceptado por un autómata de pila determinista!

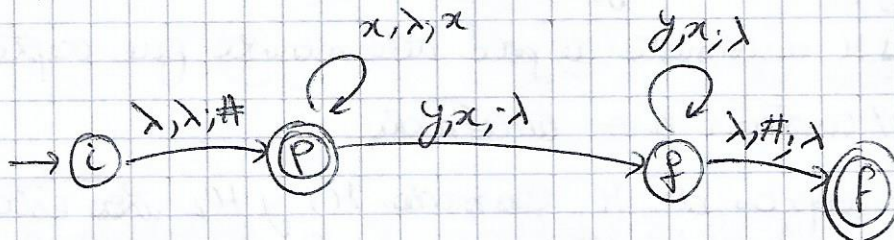
— o —

No referirnos a los lenguajes aceptados por un autómata de pila determinista como lenguajes indep. de contexto determinista

— o —

No podemos modificar el autómata de pila determinista P/ que vacíe su pila antes de llegar a un estado de aceptación.

Ejemplo: $\{x^n : n \in \mathbb{N}^+\} \cup \{x^n y^n : n \in \mathbb{N}^+\}$



En conclusión...

